

1. (h) e (j) são falsas. Restantes são verdadeiras.
2. (a) $\{4, 5\} \in A$; (b) $6 \in A$; (c) $\{\{2, 3\}\} \subseteq A$; (d) $\emptyset \subseteq A$; (e) $A \subseteq A$.
3. —
4. a) $\mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \Omega\}$, $\#\Omega = 8$; b) $\#\Omega = 2^n$.
 - i) Existe; igual a 1; ii) Existe; igual a $\frac{7}{4}$; iii) Não existe;
5. iv) Existe, igual a 1; v) Existe, igual a 1; vi) Existe, igual a 1;
 - vii) Existe, igual a 2; viii) Existe, igual a $\frac{1}{2}$.
- 6, 7, 8, 9 —
10. $\sigma(\mathcal{C}) = \{\emptyset, \{i, s, e\}, \{s, e\}, \{g\}, \{i, g\}, \{s, e, g\}, \{i\}, \Omega\}$.

- 1, 2 —
3. Não é.
4. Não é.
5. (a) $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ em que $\Omega = \{(x_1, x_2) : x_1 \in \{C_a, C_o\}, x_2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\} = \{C_a, C_o\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e P é a medida de probabilidade de Laplace, i.e.,

$$\begin{aligned} P : \mathcal{P}(\Omega) &\rightarrow [0, 1] \\ A &\rightarrow P(A) = \frac{\#A}{2 \times 6}. \end{aligned}$$
- (b) $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ em que $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) : x_i \in \{C_a, C_o\}, i \in \{1, 2, 3\}\} = \{C_a, C_o\}^3$ e P é a medida de probabilidade de Laplace, i.e.,

$$\begin{aligned} P : \mathcal{P}(\Omega) &\rightarrow [0, 1] \\ A &\rightarrow P(A) = \frac{\#A}{2^3}. \end{aligned}$$
- (c) $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ em que $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) : x_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, i \in \{1, 2, 3\}\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^3$ e P é a medida de probabilidade de Laplace, i.e.,

$$\begin{aligned} P : \mathcal{P}(\Omega) &\rightarrow [0, 1] \\ A &\rightarrow P(A) = \frac{\#A}{6^3}. \end{aligned}$$
- $P(\text{"soma 9"}) = \frac{25}{6^3}$; $P(\text{"soma 10"}) = \frac{27}{6^3}$.
- (d) $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ em que $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e P é a medida de probabilidade dada por

$$\begin{aligned} P : \mathcal{P}(\Omega) &\rightarrow [0, 1] \\ A &\rightarrow P(A) = \sum_{i \in A \cap \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}} \frac{2^{i-1}}{63}. \end{aligned}$$
6. $1 - \frac{365 \times 364 \times \dots \times (365 - (n-1))}{365^n}$; $n = 23$.
7. —

1. (a) $\frac{(n-1)!}{n!}$
 (b) $E_i \cap E_j$: “bola i ficou colocada na caixa i e bola j ficou colocada na caixa j ”; $\frac{(n-2)!}{n!}$
 (c) $\frac{(n-k)!}{n!}$
 (d) $\bigcup_{i=1}^n E_i$: “pelo menos uma bola ficou colocada na caixa com o número correspondente”;

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n!}$$

$$(e) \lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n = 0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} = e^{-1}$$

2. (a) $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ em que $\Omega = \{C_a, C_o\}^{n-1}$ e P é a medida de probabilidade de Laplace, i.e.,

$$\begin{aligned} P : \mathcal{P}(\Omega) &\rightarrow [0, 1] \\ A &\rightarrow P(A) = \frac{\#A}{2^{n-1}} \end{aligned}$$

- (b) i. $P(E_i) = \frac{1}{2}$, $i \in \{1, \dots, n\}$, e $P(E_i \cap E_j) = \frac{1}{4}$, $i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j$
 (b) ii. $P(\emptyset) = 0$
 (b) iii. Afirmação é falsa. $E_1, E_2, \dots, E_n$ é uma família finita de acontecimentos independentes 2 a 2, mas não é uma família de acontecimentos independentes.

3. —

4. —

5. $\frac{1}{1 + (\frac{1}{2})^{n-1}}$

6. (a) 0.176 (b) 0.398 (c) 0.5 (d) 0.039 (e) Não

7. (a) 0.855 (b) 0.345 (c) Não

8. (a) $\frac{6}{216}$ (b) $\frac{\binom{3}{2} 6 \times 1 \times 5}{216}$ (c) $\frac{6 \times 5 \times 4}{216}$ (d) $\frac{15}{216}$ (e) $\frac{\binom{6}{3}}{216}$

9. a) 0.1; 0.6; 0.3; 0.36; 0.42; 0.54 (b) 0.8125

10. (a) $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ em que $\Omega = \{(x_1, x_2) : x_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, i \in \{1, 2\}\}$ e P é a medida de probabilidade de Laplace, i.e.,

$$\begin{aligned} P : \mathcal{P}(\Omega) &\rightarrow [0, 1] \\ A &\rightarrow P(A) = \frac{\#A}{36} \end{aligned}$$

- (b) —
 (c) —
 (d) $\frac{3}{9}$ (e) $\frac{3}{27}$ (f) $\frac{6}{27}$

11. (a) 0.1
 (b) —; 0.323; 0.928

12. (a) —
 (b) —
 (c) 0.43 (d) 0.07 (e) Não